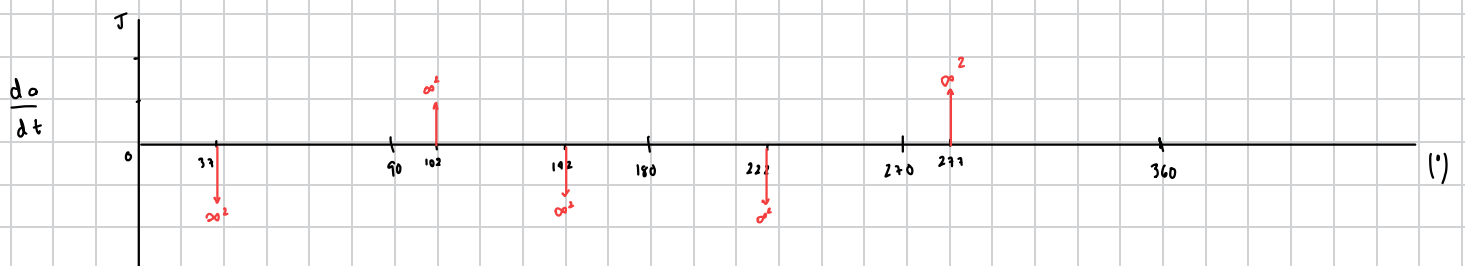
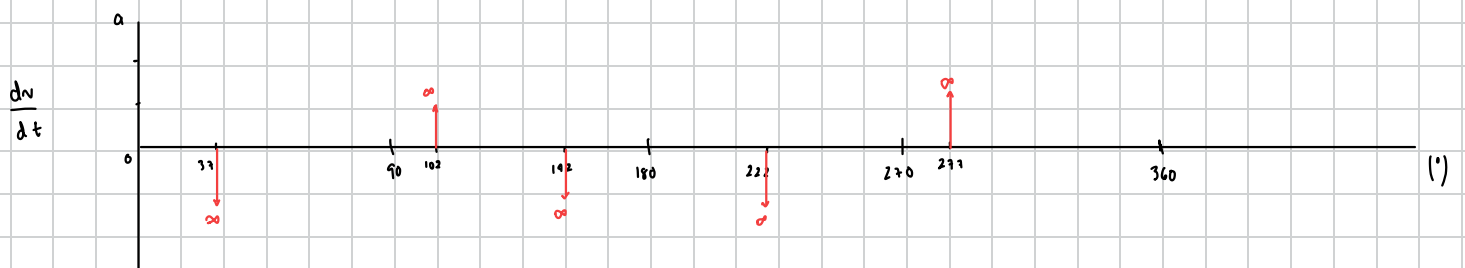
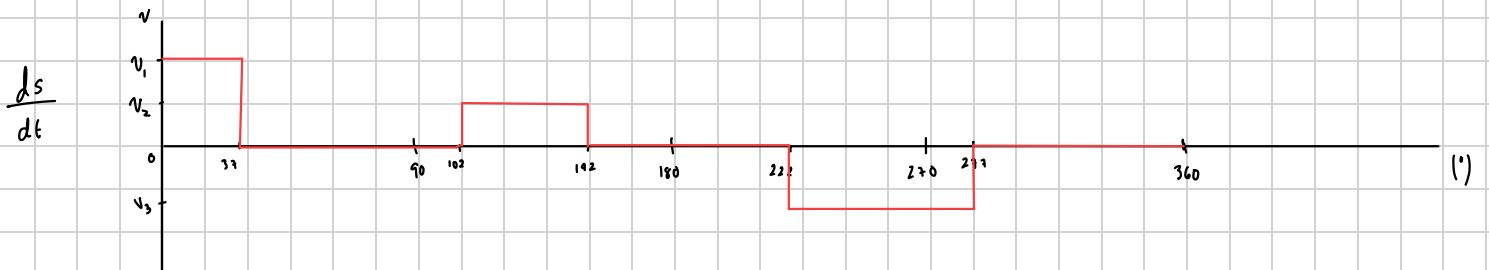
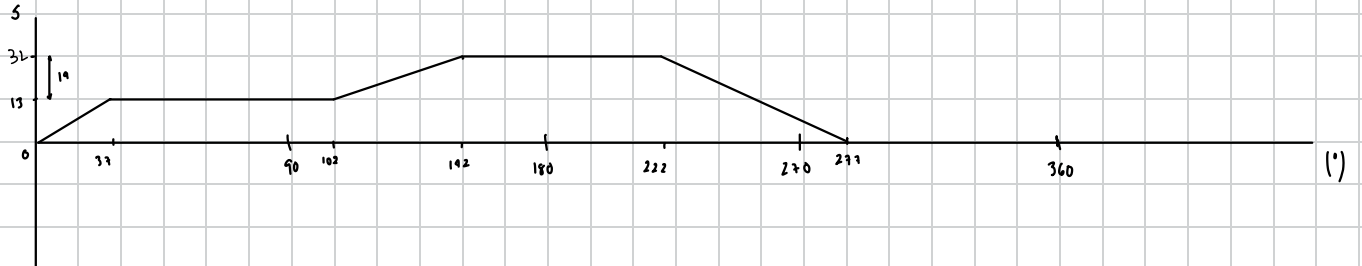


Taller diseño de levas

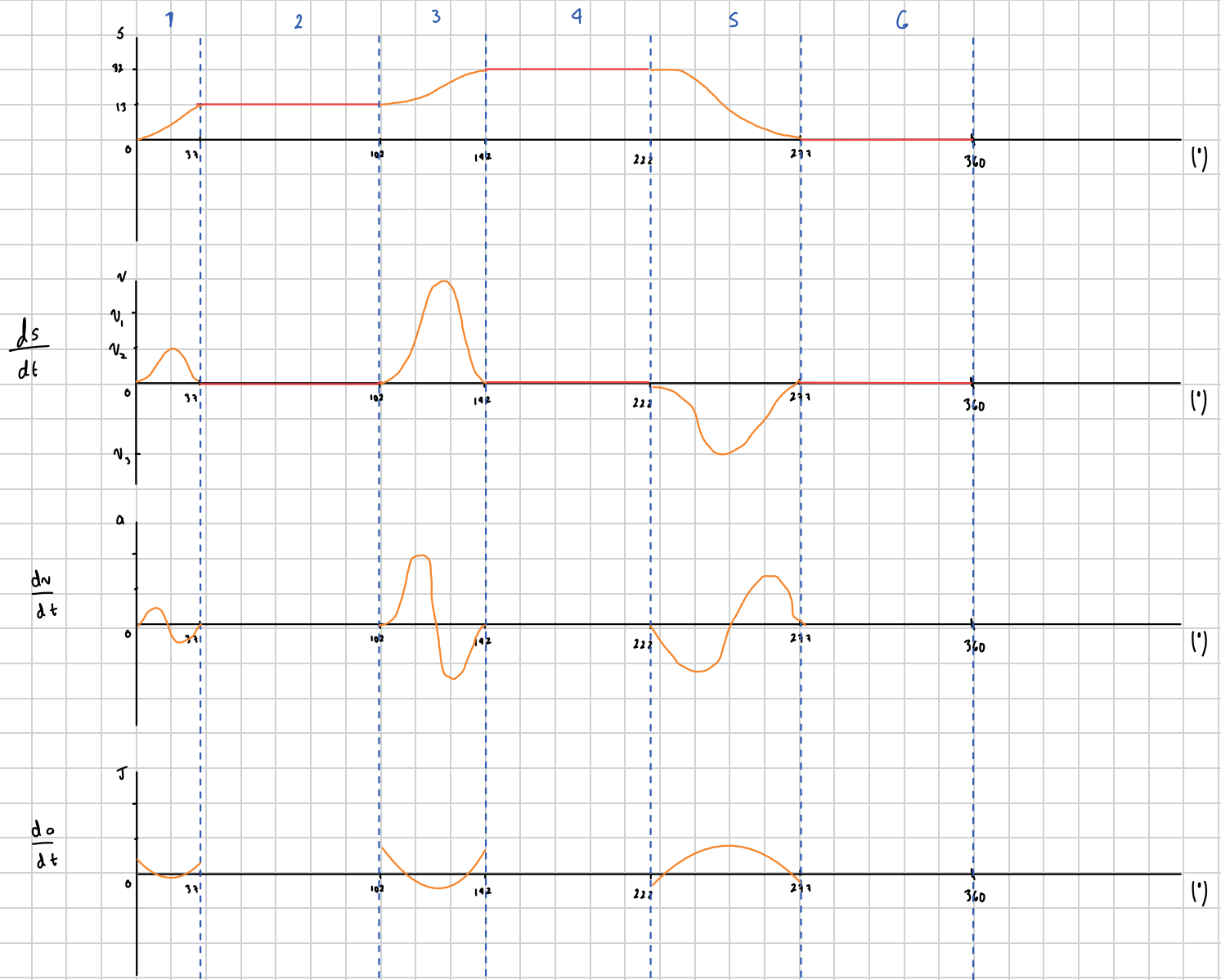
Juan Pablo leal Ospina - 2120241044

Datos:

	h_1	h_2	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5	γ
2120241044	13	19	37	65	40	80	55	2,2



Bosquejo que no funciona debido a sus cambios bruscos de posición



$$F_2 \rightarrow S = h_1 \quad F_4 \rightarrow S = h_1 + h_2 \quad F_6 \rightarrow S = 0$$

$$F_{1,101} = S = C_0 + C_1 \theta + C_2 \theta^2 + C_3 \theta^3 + C_4 \theta^4 + C_5 \theta^5$$

$$\frac{ds}{d\theta} = v = C_1 + 2C_2 \theta + 3C_3 \theta^2 + 4C_4 \theta^3 + 5C_5 \theta^4$$

$$\frac{dv}{d\theta} = a = 2C_2 + 6C_3 \theta + 12C_4 \theta^2 + 20C_5 \theta^3$$

- Conditions de frontier

$$\begin{aligned} \text{Pour } \theta = 0 \rightarrow S &= 0 \\ v &= 0 \\ a &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pour } \theta = \beta_i \rightarrow S &= h_i \\ v &= 0 \\ a &= 0 \end{aligned}$$

• Preamplazando en cond de frontera

$$0 = C_0$$

$$0 = C_1$$

$$0 = C_2$$

$$\begin{array}{l|l} h_1 = C_3(\beta_1)^3 + C_4(\beta_1)^4 + C_5(\beta_1)^5 & h_1 = C_3(37)^3 + C_4(37)^4 + C_5(37)^5 = 13 \\ 0 = 3C_3(\beta_1)^2 + 4C_4(\beta_1)^3 + 5C_5(\beta_1)^4 & 0 = 3C_3(37)^2 + 4C_4(37)^3 + 5C_5(37)^4 \\ 0 = 6C_3\beta_1 + 12C_4(\beta_1)^2 + 20C_5(\beta_1)^3 & 0 = 6C_3(37) + 12C_4(37)^2 + 20C_5(37)^3 \end{array}$$

• Resolviendo el sistema de ecuaciones

$$C_3 = 0.002566 \quad C_4 = -0.000104 \quad C_5 = 0.00001124$$

$$C_3 = 25.66(10^{-4}) \quad C_4 = -10.4(10^{-5}) \quad C_5 = 11.24(10^{-6})$$

• Planteando la totalidad de ecuaciones

$$S = 25.66(10^{-4}) \theta^3 - 10.4(10^{-5}) \theta^4 + 11.24(10^{-6}) \theta^5$$

$$V = 76.98(10^{-4}) \theta^2 - 41.6(10^{-5}) \theta^3 + 56.2(10^{-6}) \theta^4$$

$$Q = 15.39(10^{-3}) \theta - 12.48(10^{-3}) \theta^2 + 22.48(10^{-6}) \theta^3$$

$$\frac{dq}{dt} = T = 15.39(10^{-3}) - 24.96(10^{-3}) \theta + 67.44(10^{-6}) \theta^2$$

• Continuando con la curva del tramo 3

• Condiciones de frontera

$$\begin{array}{l} \text{Para } \theta = 102 \rightarrow S = 13 \\ V = 0 \\ Q = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Para } \theta = 145 \rightarrow S = 32 \\ V = 0 \\ Q = 0 \end{array}$$

$$F_1(\theta) = S = C_0 + C_1\theta + C_2\theta^2 + C_3\theta^3 + C_4\theta^4 + C_5\theta^5$$

$$\frac{dS}{d\theta} = V = C_1 + 2C_2\theta + 3C_3\theta^2 + 4C_4\theta^3 + 5C_5\theta^4$$

$$\frac{dV}{d\theta} = Q = 2C_2 + 6C_3\theta + 12C_4\theta^2 + 20C_5\theta^3$$

Aplicamos Condiciones de frontera

$$13 = C_0 + C_1(102) + C_2(102)^2 + C_3(102)^3 + C_4(102)^4 + C_5(102)^5$$

$$0 = C_1 + 2C_2(102) + 3C_3(102)^2 + 4C_4(102)^3 + 5C_5(102)^4$$

$$0 = 2C_2 + 6C_3(102) + 12C_4(102)^2 + 20C_5(102)^3$$

$$32 = C_0 + C_1(142) + C_2(142)^2 + C_3(142)^3 + C_4(142)^4 + C_5(142)^5$$

$$0 = C_1 + 2C_2(142) + 3C_3(142)^2 + 4C_4(142)^3 + 5C_5(142)^4$$

$$0 = 2C_2 + 6C_3(142) + 12C_4(142)^2 + 20C_5(142)^3$$

Resolviendo con calculadora

$$C_0 = -2,799(10^{-9})$$

$$C_1 = 1,167(10^{-3})$$

$$C_2 = -1,967$$

$$C_3 = 1,642(10^{-1})$$

$$C_4 = -6,791(10^{-9})$$

$$C_5 = 1,113(10^{-6})$$

Deduciendo las siguientes ecuaciones

$$S = 1,113(10^{-6})\theta^5 - 6,791(10^{-9})\theta^4 + 1,642(10^{-1})\theta^3 - 1,967\theta^2 + 1,167(10^{-3})\theta - 2,799(10^{-9})$$

$$\frac{ds}{d\theta} = v = 5,565(10^{-6})\theta^4 - 2,716(10^{-3})\theta^3 + 4,926(10^{-1})\theta^2 - 3,934\theta + 1,167(10^{-3})$$

$$\frac{dv}{d\theta} = a = 2,226(10^{-5})\theta^3 - 8,149(10^{-3})\theta^2 + 9,853(10^{-1})\theta - 3,934$$

$$\frac{da}{d\theta} = j = 6,679(10^{-5})\theta^2 - 1,629(10^{-2})\theta + 9,853(10^{-1})$$

Seguindo con Curvo en bajada tramo 5

Condiciones de frontera

$$\text{Para } \theta = 222 \rightarrow S = 32$$

$$v = 0$$

$$a = 0$$

$$\text{Para } \theta = 277 \rightarrow S = 0$$

$$v = 0$$

$$a = 0$$

Aplicamos Condiciones de frontera

$$32 = C_0 + C_1(222) + C_2(222)^2 + C_3(222)^3 + C_4(222)^4 + C_5(222)^5$$

$$0 = C_1 + 2C_2(222) + 3C_3(222)^2 + 4C_4(222)^3 + 5C_5(222)^4$$

$$0 = 2C_2 + 6C_3(222) + 12C_4(222)^2 + 20C_5(222)^3$$

$$0 = C_0 + C_1(277) + C_2(277)^2 + C_3(277)^3 + C_4(277)^4 + C_5(277)^5$$

$$0 = C_1 + 2C_2(277) + 3C_3(277)^2 + 4C_4(277)^3 + 5C_5(277)^4$$

$$0 = 2C_2 + 6C_3(277) + 12C_4(277)^2 + 20C_5(277)^3$$

Resolviendo con calculadora

$$C_0 = 3,542(10^{-5})$$

$$C_1 = -7,213(10^{-3})$$

$$C_2 = 58,531$$

$$C_3 = -2,365(10^{-1})$$

$$C_4 = 4,759(10^{-9})$$

$$C_5 = -3,815(10^{-7})$$

• Deduciendo las siguientes ecuaciones

$$S = -3,815 (10^{-7}) \theta^5 + 4,759 (10^{-7}) \theta^4 - 2,365 (10^{-7}) \theta^3 + 58,531 \theta^2 - 7,213 (10^3) \theta + 3,542 (10^5)$$

$$\frac{ds}{d\theta} = v = -1,907 (10^{-6}) \theta^4 + 1,903 (10^{-3}) \theta^3 - 7,095 (10^{-1}) \theta^2 + 1,77 (10^2) \theta - 7,213 (10^3)$$

$$\frac{dv}{d\theta} = a = -7,629 (10^{-6}) \theta^3 + 5,711 (10^{-3}) \theta^2 - 1,419 \theta + 1,17 (10^2)$$

$$\frac{da}{d\theta} = j = -2,289 (10^{-5}) \theta^2 + 1,142 (10^{-2}) \theta - 1,419$$

• Tramo 1, 4 y 6

Para estos tramos el comportamiento de las funciones resulta más sencillo de analizar, pues resulta en valores constantes

Tramo 2

$$S = 13$$

$$v = ds/dt = 0$$

$$a = dv/dt = 0$$

$$j = da/dt = 0$$

Tramo 4

$$S = 13 + 19 = 32$$

$$v = ds/dt = 0$$

$$a = dv/dt = 0$$

$$j = da/dt = 0$$

Tramo 6

$$S = 0$$

$$v = ds/dt = 0$$

$$a = dv/dt = 0$$

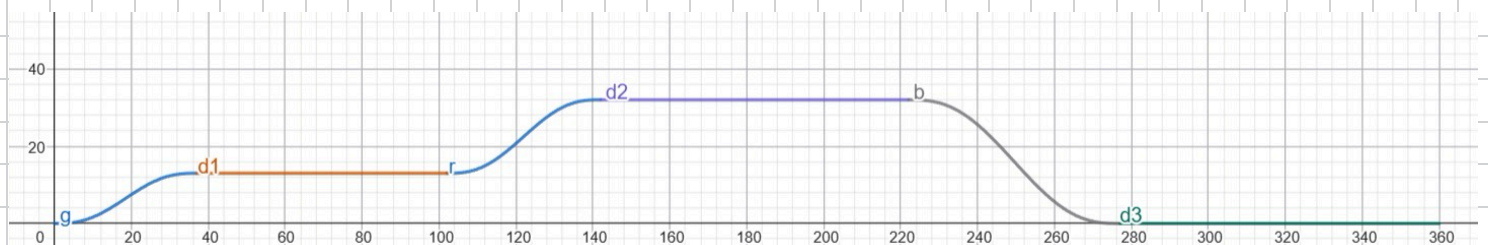
$$j = da/dt = 0$$

• Tratado gráfico de diagramas SVAT

Se utilizó la herramienta Geogebra para graficar los diagramas a partir de las funciones obtenidas para cada tramo en función del ángulo θ . Para cada diagrama se enseñó las ecuaciones que se dieron al software y el gráfico

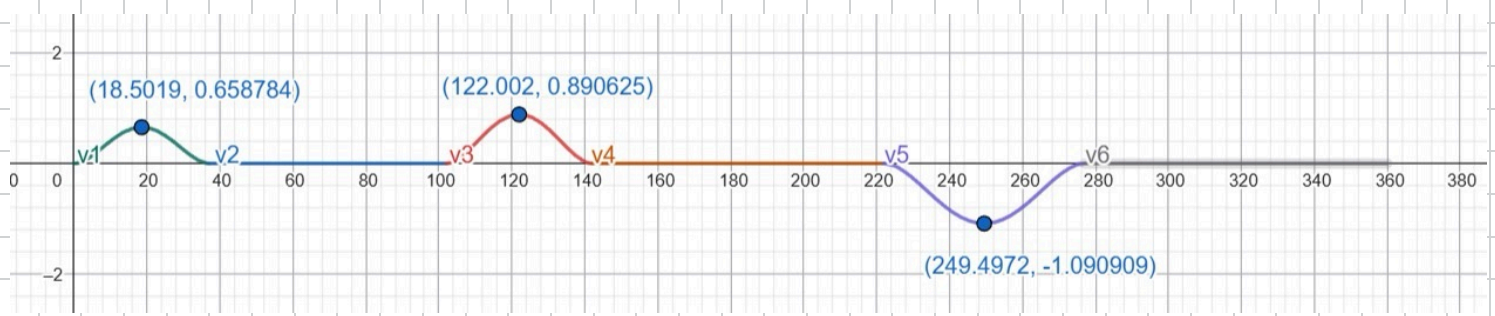
• Posición (S)

●	$g(x) = 0.0025664817484 x^3 - 0.0001040465574 x^4 + 0.0000011248276 x^5, \quad (0 < x < 37)$	⋮
●	$r(x) = 1.11328125 \cdot 10^{-6} x^5 - 6.791015625 \cdot 10^{-4} x^4 + 0.16421640625 x^3 - 19.6722140625 x^2 + 1167.755526563 x - 27479.5000981, \quad (102 < x < 142)$	⋮
●	$d1(x) = 13, \quad (37 < x < 102)$	⋮
●	$d2(x) = 32, \quad (142 < x < 222)$	⋮
●	$b(x) = -3.81494061 \cdot 10^{-7} x^5 + 4.75913841 \cdot 10^{-4} x^4 - 0.236519324 x^3 + 58.5316915 x^2 - 7213.12191 x + 354194.002, \quad (222 < x < 277)$	⋮
●	$d3(x) = 0, \quad (277 < x < 360)$	⋮



• Velocidad (V)

●	$v1(x) = 0.0076994452451 x^2 - 0.0004161862295 x^3 + 5.62413823601096 \cdot 10^{-6} x^4, \quad (0 < x < 37)$
●	$v2(x) = 0, \quad (37 < x < 102)$
●	$v3(x) = 5.56640625 \cdot 10^{-6} x^4 - 0.00271640625 x^3 + 0.49264921875 x^2 - 39.344428125 x + 1167.7555265625, \quad (102 < x < 142)$
●	$v4(x) = 0, \quad (142 < x < 222)$
●	$v5(x) = -1.90747030443772 \cdot 10^{-6} x^4 + 0.0019036553638 x^3 - 0.7095579710775 x^2 + 117.063382943291 x - 7213.12191454384, \quad (222 < x < 277)$
●	$v6(x) = 0, \quad (277 < x < 360)$
●	A = (18.5019, 0.658784)
●	B = (122.002, 0.890625)
●	C = (249.4972, -1.090909)



Los puntos remarcados corresponden a los valores pico de velocidad (mm/°) y la posición angular (°) en la que ocurren

• Aceleración (A)

●	$a1(x) = 0.0153988904902 x - 0.0012485586884 x^2 + 2.24965529440438 \cdot 10^{-5} x^3, \quad (0 < x < 37)$
●	$a2(x) = 0, \quad (37 < x < 102)$
●	$a3(x) = 2.2265625 \cdot 10^{-5} x^3 - 0.00814921875 x^2 + 0.9852984375 x - 39.344428125, \quad (102 < x < 142)$
●	$a4(x) = 0, \quad (142 < x < 222)$
●	$a5(x) = -7.6298812177509 \cdot 10^{-6} x^3 + 0.0057109660915 x^2 - 1.419115942155 x + 117.063382943291, \quad (222 < x < 277)$
●	$a6(x) = 0, \quad (277 < x < 360)$
●	A = (7.8189, 0.054825)
●	B = (29.1811, -0.054825)
●	C = (110.4528, 0.06856)
●	D = (133.5472, -0.06856)
●	E = (233.6227, -0.061075)
●	F = (265.3773, 0.061075)



Los puntos remarcados corresponden a los valores pico de aceleración (mm/s^2) y la posición angular ($^\circ$) en la que ocurren.

• Jerk (J)

$j1(x) = 0.0153988904902 - 0.0024971173768x + 6.74896588321315 \cdot 10^{-5}x^2, \quad (0 < x < 37)$

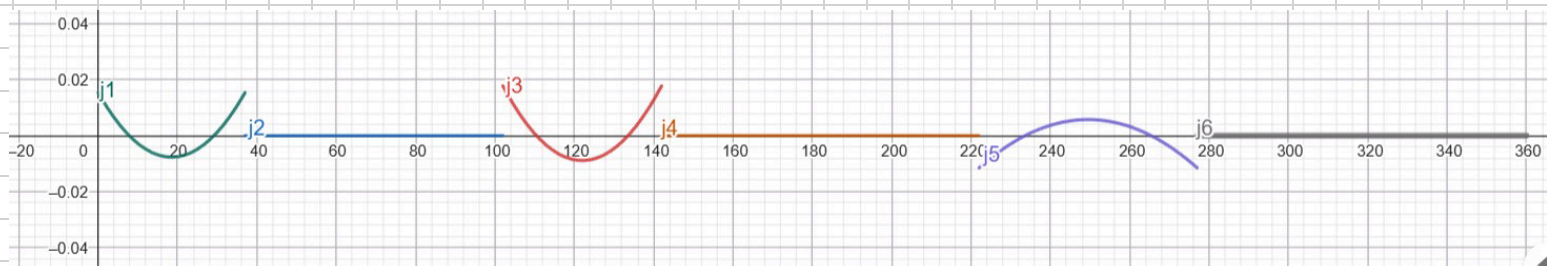
$j2(x) = 0, \quad (37 < x < 102)$

$j3(x) = 6.6796875 \cdot 10^{-5}x^2 - 0.0162984375x + 0.9852984375, \quad (102 < x < 142)$

$j4(x) = 0, \quad (142 < x < 222)$

$j5(x) = -2.28896436532527 \cdot 10^{-5}x^2 + 0.011421932183x - 1.419115942155, \quad (222 < x < 277)$

$j6(x) = 0, \quad (277 < x < 360)$



• Cálculo de Velocidad y aceleración máximas absolutas en el recorrido

- Primero se calcula vel. angular constante con el tiempo total de rotación $\rightarrow \omega = \frac{360^\circ}{2.2 \text{ s}} = 163.63^\circ/\text{s}$

- De los diagramas obtenemos Velocidad y aceleración máxima en mm/s y mm/s^2 respectivamente

$|V_{\text{max}}| = 1.091 \text{ mm/s} \rightarrow \text{Ocurre en } \theta = 29.18^\circ$

$|A_{\text{max}}| = 0.06856 \text{ mm/s}^2 \rightarrow \text{Ocurre en } \theta = 110.45^\circ$

- Con la velocidad angular encontramos sus equivalencias en función del tiempo

$V_{\text{max}} = V(\theta) \cdot \omega = 1.091 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \times 163.63 \frac{^\circ}{\text{s}} = 178.51 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$

$A_{\text{max}} = A(\theta) \cdot \omega^2 = 0.06856 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2} \times \left(163.63 \frac{^\circ}{\text{s}}\right)^2 = 1835.79 \text{ mm/s}^2$

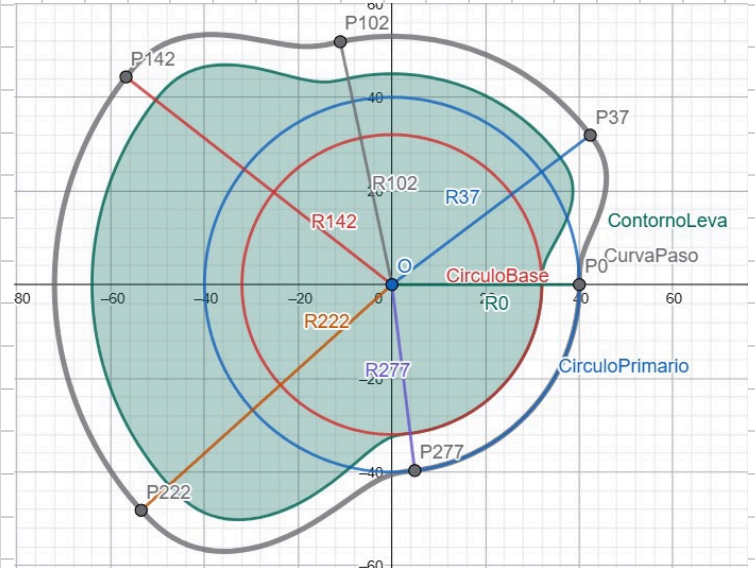
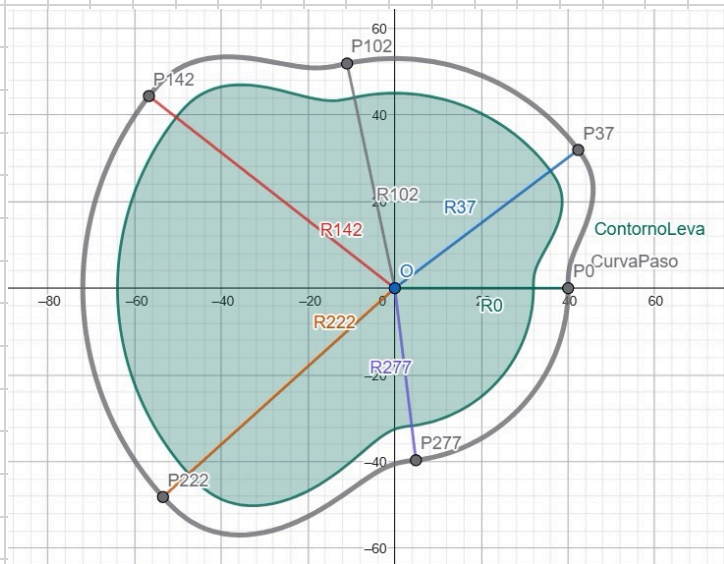
Ahora para saber en qué instante ocurren:

$$t = \frac{\theta}{\omega} \quad \left| \quad t_{\max} = \frac{249.5^\circ}{163.63^\circ/\text{s}} = 1.52 \text{ s}$$

$$t_{\min} = \frac{110.45^\circ}{163.63^\circ/\text{s}} = 0.675 \text{ s}$$

Contorno de la leva

Mediante las ecuaciones ya obtenidas para cada tramo se realiza en el mismo geogebra el diagrama pero en coordenadas polares, obteniendo los siguientes resultados



A la izquierda, se ve el perfil solamente de la leva y de la curva de paso. A la derecha se agregan también gráficamente el círculo base y el círculo primario.

Los valores dados para esta imagen de perfil en específico fueron:

R_p = Radio círculo primario (Distancia entre centro de la leva hasta centro del rodillo del seguidor).

$$R_p = 40 \text{ mm}$$

R_f = Radio del rodillo $\longrightarrow R_f = 8 \text{ mm}$

R_b = Radio del círculo base (Distancia entre el centro de la leva hasta la superficie de la leva).

$$R_b = R_p - R_f = 40 - 8 = 32 \text{ mm}$$

Los valores se asumieron preliminarmente sin ninguna verificación, e continuación se verifican valores adecuados.

• Asignación de valores adecuados del círculo primario, radio de seguidor y excentricidad

- Ángulo de presión, Asumiendo $E = 0$ (Excentricidad = 0)

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{V}{S + R_p} \right) \quad V_{\max} = 1.091 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \times \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = 62.5 \frac{\text{mm}}{\text{rad}} \quad \text{en } S(240.5) = 16 \text{ mm}, R_p = 90 \text{ mm}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{62.5}{16 + 90} \right) = 48.2^\circ$$

Pero el ángulo de presión no puede ser $> 30^\circ$, por lo que se desprecia el R_p obtenido

$$\tan \phi = \frac{V}{S + R_p} \rightarrow R_p = \frac{V}{\tan \phi} - S$$

$$R_p = \frac{62.5}{\tan 30^\circ} - 16 = 92.25 \text{ mm} \rightarrow \text{Radio círculo primario}$$

Se puede aproximar a 100 mm para facilidad de fabricación

$$\text{Con } 100 \text{ mm} \rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{62.5}{16 + 100} \right) = 28.31^\circ \checkmark$$

Se asume $E = 0$ debido a simplicidad del sistema y cumplimiento cónico del ángulo de presión y a la falta de necesidad en reducir ángulo de presión en la bajada

Calculamos radio seguidor y radio círculo base

• En la práctica, se suele elegir un radio de seguidor (R_f) correspondiente entre el 10% y 25% del R_p . Tomando un 15%:

$$R_f = 0.15 \times 100 \text{ mm} = 15 \text{ mm}$$

Quedando un seguidor de radio 15 mm, proporcional a la leva.

• Calculando el radio del círculo base

$$R_b = R_p - R_f = (100 - 15) \text{ mm} = 85 \text{ mm}$$

• En geogebra, el perfil final y ajustado de la leva queda de la siguiente manera

